

PERTEMUAN 8

MODEL WARNA DAN PENCAHAYAAN

Kemampuan Akhir yang Diharapkan (KAD):

Mahasiswa mampu memahami model warna dan penerapannya dalam grafika komputer.

Pokok Bahasan:

1. Warna
2. Ruang Warna
3. Pencahayaan
4. Model Pencahayaan
5. Sumber Pencahayaan
6. Teknik Pencahayaan
7. Implementasi pencahayaan objek 3D dengan java.
8. Soal Latihan

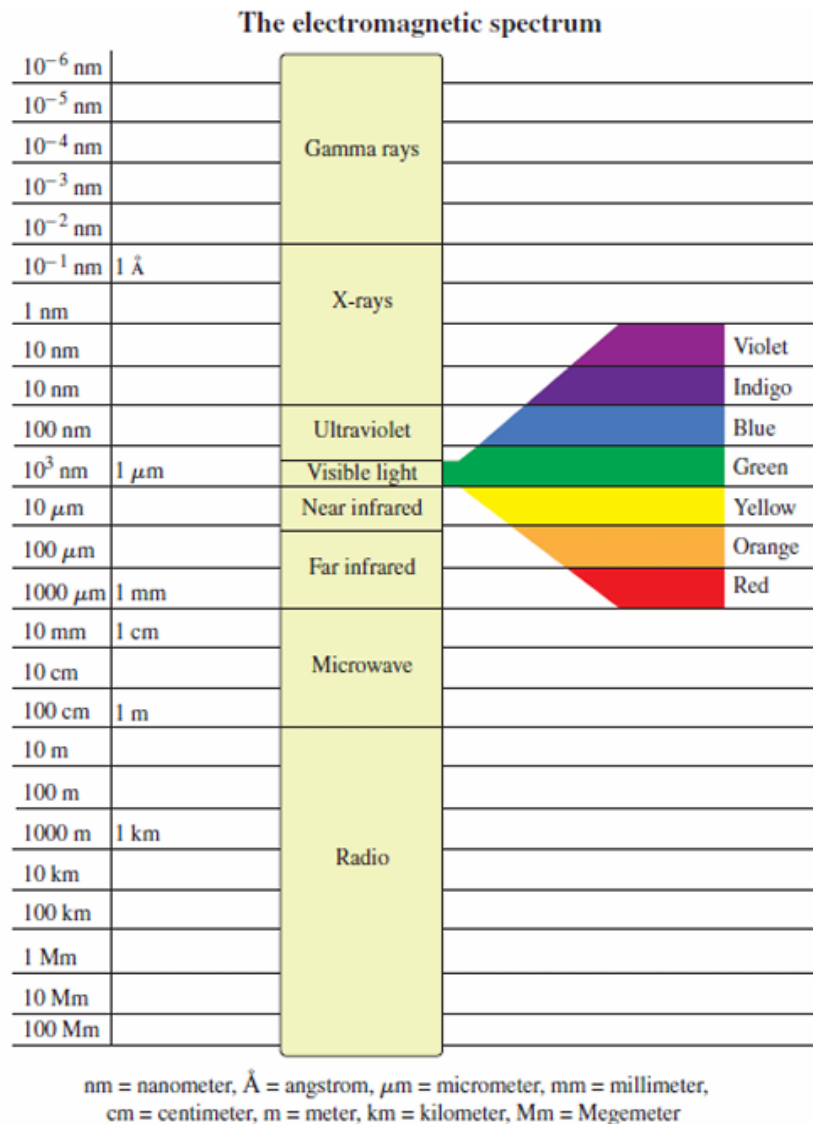
8.1 Warna

Hasil nyata dari grafika komputer adalah gambar yang secara alamiah adalah objek yang pada langkah akhirnya harus bisa oleh mata manusia. Secara teoritis penglihatan manusia sangat dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah adanya cahaya. Tanpa adanya cahaya maka manusia tidak bisa melihat objek. Kuat lemahnya pencahayaan juga mempengaruhi objek yang dilihat. Selanjutnya objek yang dilihat dipersepsikan oleh otak.

Cahaya dapat dilihat sebagai gelombang energi atau artikel (photon). Cahaya yang dipandang sebagai gelombang engergi dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu:

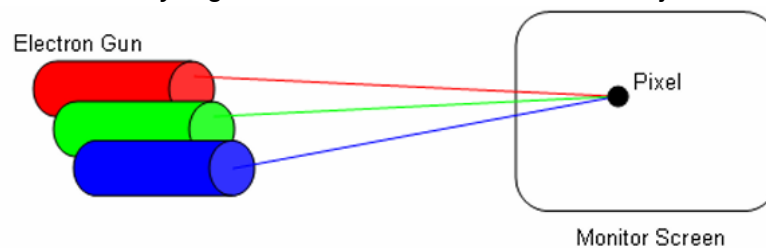
1. Cahaya terlihat / tampak (*visible light*)
2. Cahaya tidak tampak (*invisible light*)

Cahaya tampak mempunyai panjang gelombang 390 s/d 720nm(nano meter). Mata kita hanya peka terhadap panjang gelombang 400 – 700nm. Cahaya tak tampak mempunyai panjang gelombang < 390nm atau panjang gelombang > 720nm. Gambar berikut memperlihatkan spektrum cahaya tampak dan tak tampak.



Gambar 8.1 Spektrum Elektromagnetik

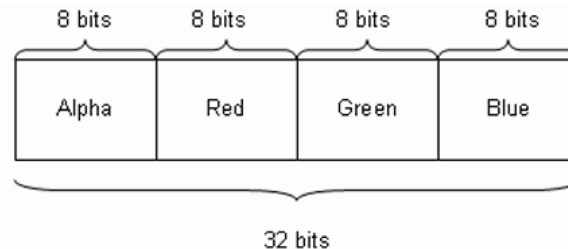
Gambar yang tampil pada layar monitor pada dasarnya terdiri dari elemen-elemen gambar yang dikenal dengan sebutan piksel. Pada layar monitor berwarna, piksel merupakan hasil dari perpaduan sinar elektron yang dipancarkan oleh electron gun. Ketiga sinar itu berwarna merah, hijau dan biru, atau dikenal dengan Red, Green, Blue (RGB). Perpaduan RGB akan menghasilkan variasi warna yang unik dan berbeda. berikut menunjukkan ilustrasinya.



Gambar 8.2 Representasi Warna

Perpaduan sinar dari *electron guns* merupakan perpaduan nilai intensitas dari masing masing warna. Dalam model RGB, nilai masing-masing warna adalah antara 0 sampai dengan 255.

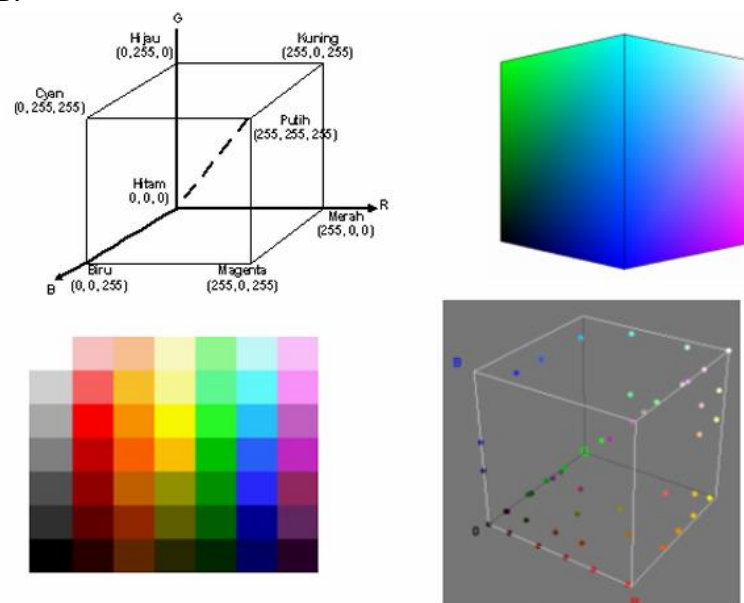
Jadi dalam hal ini, jika nilai R, G, B adalah semuanya 0, maka warna piksel yang dihasilkan adalah warna hitam. Jika semua nilai RGB adalah 255, maka warna yang dihasilkan adalah warna putih. Pada gambar digital ada satu elemen lain dari RGB yang disebut dengan elemen alpha. Elemen ini menentukan nilai transparansi warna. Jadi pada dasarnya warna dasar diwakili sebesar 8 bit dan memiliki struktur seperti pada gambar di bawah. Model RGB adalah salah satu dari model-model warna yang ada. Model warna yang lain adalah HSI (HSB atau HSV), YCrCb, TSL, CMY, CIE-Lab, YIQ serta varian-varian lainnya.



Gambar 8.3 Elemen Pembangun Warna

8.2 Ruang Warna RGB

RGB adalah salah satu ruang warna yang paling banyak digunakan untuk pengolahan dan penyimpanan data gambar. Namun ruang warna RGB memiliki kelemahan apabila digunakan untuk analisis warna dan pengenalan objek berdasarkan warna. Kelemahan itu adalah tingginya tingkat ketergantungan terhadap peralatan (*device dependent*), korelasi warna yang erat antara kanal dan bersifat semi-intuitive, serta tidak terlihatnya perbedaan antara elemen chrominance (warna-warni) dan luminance (kecerahan). Sebagai tambahan model warna RGB bersifat *perceptually uniform* yang artinya sifat RGB tidak menggambarkan kesensitivitasan sistem penglihatan manusia. Karena kekurangan tersebut, model warna RGB kurang tepat digunakan untuk pendeteksian warna kulit, walaupun beberapa penelitian telah dilakukan dan dilaporkan memberikan hasil yang relatif baik. Gambar berikut mengilustrasikan ruang warna RGB.

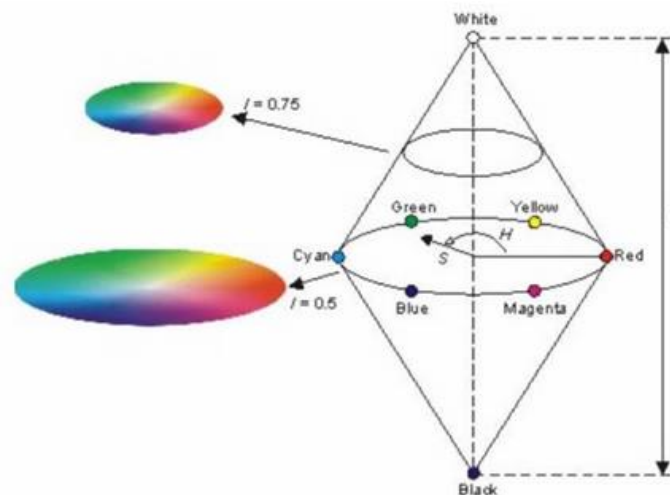


Gambar 8.4 Ruang Warna RGB dan Representasinya

8.3 Ruang Warna HSI

Model warna HSI mengandung tiga elemen yaitu *Hue*, *Saturation* dan *Intensity*. *Hue* adalah warna yang dominan, misalnya merah, hijau, ungu dan kuning, pada sebuah area, *saturation* berkaitan dengan colorfulness pada sebuah area, misalnya gradasi warna merah, dan *intensity* berkaitan dengan *luminance*, yaitu kecerahan (terang gelap). Model warna ini menarik para peneliti dalam bidang pendeteksian warna kulit karena sifatnya yang secara eksplisit dan intuitif membedakan antara *chrominance* dan *luminance*. Selain itu, model warna ini juga invarian terhadap sumber cahaya putih dan permukaan yang redup (*matte*).

Sistem warna HSI bersifat *non-linier* dan menggunakan koordinat polar sehingga memiliki karakteristik siklis, dimana nilai *Hue* berada pada interval 0 - 360. Nilai *Hue* 0 menunjukkan warna merah, 60 menunjuk pada warna kuning, 120 berarti warna hijau, 240 menunjuk pada warna biru dan 300 berarti magenta. Komponen *Saturation* menunjuk pada seberapa jauh sebuah warna dipengaruhi oleh warna putih. *Interval Saturation* adalah bilangan real [0,1]. Komponen Intensitas menunjuk pada interval [0,1], dimana 0 adalah hitam dan 1 adalah putih. Gambar 8.5 menunjukkan visualisasi model warna HSI. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa komponen *Hue* lebih memiliki arti jika *Saturation* mendekati 1 (jika 0 tidak, berapapun nilai *Hue* tidak akan berpengaruh) dan kurang berarti jika *Saturation* mendekati 0 atau Intensitas mendekati 0 atau 1. Komponen Intensitas membatasi *Saturation*, *Value*), HSB (*Hue*, *Saturation*, *Brightness*) dan HSL (*Hue*, *Saturation*, *Lightness/Luminance*). Pada dasarnya varian-varian tersebut sama dengan HSI. Visualiasi model warna HSI disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 8.5 Visualisasi Ruang Warna HSI

8.4 Pencahayaan

Salah satu tujuan dari grafik komputer adalah menghasilkan tampilan yang senyata mungkin. Untuk mewujudkan keinginan tersebut harus memperhatikan efek pencahayaan. Pencahayaan merupakan salah satu faktor untuk mendapatkan keadaan lingkungan yang aman dan nyaman dan berkaitan erat dengan produktivitas manusia. Pencahayaan yang baik memungkinkan orang dapat melihat objek-objek yang dikerjakannya secara jelas dan cepat. Untuk mewujudkan tampilan yang mendekati kenyataan, selain memperhatikan teknik pencahayaan juga memperhatikan teknik bayangan. Bayangan adalah proses penentuan warna dari semua piksel yang menutupi permukaan menggunakan model iluminasi.

Warna adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna (berwarna putih). Identitas suatu warna ditentukan panjang gelombang cahaya tersebut. Sebagai contoh

warna biru memiliki panjang gelombang 460 nanometer. Panjang gelombang warna yang masih bisa ditangkap mata manusia berkisar antara 400-700 nanometer.

Dalam peralatan optis, warna bisa pula berarti interpretasi otak terhadap campuran tiga warna primer cahaya: merah, hijau, biru yang digabungkan dalam komposisi tertentu. Misalnya pencampuran 100% merah, 0% hijau, dan 100% biru akan menghasilkan interpretasi warna magenta.

Dalam seni rupa, warna bisa berarti pantulan tertentu dari cahaya yang dipengaruhi oleh pigmen yang terdapat di permukaan benda. Misalnya pencampuran pigmen magenta dan cyan dengan proporsi tepat dan disinari cahaya putih sempurna akan menghasilkan sensasi mirip warna merah.

Setiap warna mampu memberikan kesan dan identitas tertentu sesuai kondisi sosial pengamatnya. Misalnya warna putih akan memberi kesan suci dan dingin di daerah Barat karena berasosiasi dengan salju. Sementara di kebanyakan negara Timur warna putih memberi kesan kematian dan sangat menakutkan karena berasosiasi dengan kain kafan (meskipun secara teoritis sebenarnya putih bukanlah warna). Warna, hitam dianggap sebagai ketidakhadiran seluruh jenis gelombang warna. Sementara putih dianggap sebagai representasi kehadiran seluruh gelombang warna dengan proporsi seimbang. Secara ilmiah, keduanya bukanlah warna, meskipun bisa dihadirkan dalam bentuk pigmen.

Metodenya meliputi penentuan permukaan tampak pada setiap piksel, perhitungan normal pada permukaan, mengevaluasi intensitas cahaya dan warna menggunakan model iluminasi.

8.5 Model Pencahayaan

Seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya bahwa komputer grafik merupakan model matematika dari kehidupan di dunia nyata. Ada dua model pencahayaan yaitu Model Pencahayaan Global dan Model Pencahayaan Lokal.

1. Model Pencahayaan Global

Model pencahayaan global merupakan model matematika yang memperhitungkan pengaruh interaksi cahaya terhadap berbagai objek, seperti (Pantulan, Serapan cahaya, Bayangan). Model pencahayaan global terdiri dari Ray Tracing dan Radiosity.

Ray-tracing merupakan cahaya menyebar ke berbagai arah, kemudian menghitung kuat cahaya pada saat cahaya mengenai mata. Sedangkan Radiosity mengasumsikan sembarang permukaan benda yang tidak berwarna hitam diasumsikan menjadi sumber cahaya. Cahaya yang dikeluarkan oleh benda tersebut dipengaruhi oleh cahaya yang berasal dari sumber cahaya dan pantulan dari benda lain.

2. Model Pencahayaan Lokal

Model pencahayaan lokal tidak memperhitungkan pengaruh cahaya yang dihasilkan oleh benda lain disekitarnya. Model pencahayaan lokal hanya membutuhkan Sifat materi penyusun benda, sumber cahaya, geometri permukaan benda dan posisi mata.

8.6 Sumber Pencahayaan

Menurut sumbernya, pencahayaan dibagi menjadi Pencahayaan Alami dan Pencahayaan Buatan.

1. Pencahayaan alami adalah sumber pencahayaan yang berasal dari sinar matahari. Sinar alami mempunyai banyak keuntungan, selain menghemat energi listrik juga dapat membunuh kuman. Untuk mendapatkan pencahayaan alami pada suatu ruang diperlukan jendela-jendela yang besar ataupun dinding kaca sekurang-kurangnya 1/6

daripada luas lantai.

Sumber pencahayaan alami kadang dirasa kurang efektif dibanding dengan penggunaan pencahayaan buatan, selain karena intensitas cahaya yang tidak tetap, sumber alami menghasilkan panas terutama saat siang hari. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan agar penggunaan sinar alami mendapat keuntungan, yaitu: Variasi intensitas cahaya matahari; Distribusi dari terangnya cahaya ; Efek dari lokasi, pemantulan cahaya, jarak antar bangunan; Letak geografis dan kegunaan bangunan gedung.

2. Pencahayaan buatan adalah pencahayaan yang dihasilkan oleh sumber cahaya selain cahaya alami. Pencahayaan buatan sangat diperlukan apabila posisi ruangan sulit dicapai oleh pencahayaan alami atau saat pencahayaan alami tidak mencukupi. Tujuan atau fungsi dari pencahayaan buatan baik yang diterapkan sendiri atau dikombinasikan dengan pencahayaan alami adalah : Memungkinkan individu dapat beraktivitas dan melakukan kegiatan visual dengan mudah, aman dan nyaman.

Sistem pencahayaan buatan yang sering dipergunakan secara umum yaitu Sistem Pencahayaan Merata, Sistem Pencahayaan Terarah dan Sistem Pencahayaan Setempat.

Pada sistem pencahayaan merata, iluminasi cahaya tersebar secara merata di seluruh ruangan. Sistem pencahayaan tersebut cocok untuk ruangan yang tidak dipergunakan untuk melakukan tugas visual khusus.

Pada sistem pencahayaan terarah, seluruh ruangan memperoleh pencahayaan dari salah satu arah tertentu. Sistem ini cocok untuk pameran atau penonjolan suatu objek karena akan tampak lebih jelas. Lebih dari itu, pencahayaan terarah yang menyoroti satu objek tersebut berperan sebagai sumber cahaya sekunder untuk ruangan sekitar, yakni melalui mekanisme pemantulan cahaya. Sistem ini dapat juga digabungkan dengan sistem pencahayaan merata karena bermanfaat mengurangi efek menjemukan yang mungkin ditimbulkan oleh pencahayaan merata.

Sedangkan pada Sistem Pencahayaan Setempat, cahaya dikonsentrasikan pada suatu objek tertentu misalnya tempat kerja yang memerlukan tugas visual.

Untuk mendapatkan pencahayaan yang sesuai dalam suatu ruang, diperlukan sistem pencahayaan yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Sistem pencahayaan di ruangan, dibedakan menjadi :

1. Sistem Pencahayaan Langsung

Pada sistem ini 90-100% cahaya diarahkan secara langsung ke benda yang perlu diterangi. Sistem ini dinilai paling efektif dalam mengatur pencahayaan, tetapi ada kelemahannya karena dapat menimbulkan bahaya serta kesilauan yang mengganggu, baik karena penyinaran langsung maupun karena pantulan cahaya.

2. Sistem Pencahayaan Semi Langsung

Pada sistem ini 60-90% cahaya diarahkan langsung pada benda yang perlu diterangi, sedangkan sisanya dipantulkan ke langit-langit dan dinding. Dengan sistem ini kelemahan sistem pencahayaan langsung dapat dikurangi. Diketahui bahwa langit-langit dan dinding yang diplesir putih memiliki efisiensi pemantulan 90%, sedangkan apabila dicat putih efisien pemantulan antara 5-90%

3. Sistem Pencahayaan Difusi

Pada sistem ini setengah cahaya 40-60% diarahkan pada benda yang perlu disinari, sedangkan sisanya dipantulkan ke langit-langit dan dinding. Dalam pencahayaan

sistem ini termasuk sistem *direct-indirect* yakni memancarkan setengah cahaya ke bawah dan sisanya keatas. Pada sistem ini masalah bayangan dan kesilauan masih ditemui.

4. Sistem Pencahayaan Semi Tidak Langsung

Pada sistem ini 60-90% cahaya diarahkan ke langit-langit dan dinding bagian atas, sedangkan sisanya diarahkan ke bagian bawah. Untuk hasil yang optimal disarankan langit-langit perlu diberikan perhatian serta dirawat dengan baik. Pada sistem ini masalah bayangan praktis tidak ada serta kesilauan dapat dikurangi.

5. Sistem Pencahayaan Tidak Langsung

Pada sistem ini 90-100% cahaya diarahkan ke langit-langit dan dinding bagian atas kemudian dipantulkan untuk menerangi seluruh ruangan. Agar seluruh langit-langit dapat menjadi sumber cahaya, perlu diberikan perhatian dan pemeliharaan yang baik. Keuntungan sistem ini adalah tidak menimbulkan bayangan dan kesilauan sedangkan kerugiannya mengurangi efisiensi cahaya total yang jatuh pada permukaan kerja.

8.7 Teknik Pencahayaan

Secara umum teknik pencahayaan dibagi menjadi 3 bagian yaitu Cahaya Utama (*Key Light*), Cahaya Pengisi (*Fill Light*) dan Cahaya Latar (*Back Light*).

1. Cahaya Utama (*Key Light*) merupakan pencahayaan utama dari gambar kita, dan merepresentasikan bagian paling terang sekaligus mendefinisikan bayangan pada gambar. *Key Light* juga merepresentasikan pencahayaan paling dominan seperti matahari dan lampu interior. Meski demikian peletakkannya tidak harus persis tepat pada sumber pencahayaan yang kita inginkan. *Key light* juga merupakan cahaya yang paling terang dan menimbulkan bayangan yang paling gelap. Biasanya *Key Light* diletakkan pada sudut 45° dari arah kamera karena akan menciptakan efek gelap, terang serta menimbulkan bayangan.
2. Sedangkan fungsi Cahaya Pengisi (*fill light*) adalah melembutkan sekaligus mengisi bagian gelap yang diciptakan oleh *key light*. *Fill Light* juga berfungsi menciptakan kesan tiga dimensi. Tanpa *fill light* ilustrasi kita akan berkesan muram dan misterius, seperti yang biasa kita lihat pada film *X-Files* dan film-film horor (disebut sebagai efek *film-noir*). Keberadaan *fill light* menghilangkan kesan seram tersebut, seraya memberi *image* tiga dimensi pada gambar. Dengan demikian penciptaan bayangan (*cast shadows*) pada *fill light* pada dasarnya tidak diperlukan. Rasio pencahayaan pada *fill light* adalah setengah dari *key light*. Meskipun demikian rasio pencahayaan tersebut bisa disesuaikan dengan tema ilustrasi. Tingkat terang *fill light* tidak boleh menyamai *key light* karena akan membuat ilustrasi kita berkesan datar. Pada dasarnya *fill light* diletakkan pada arah yang berlawanan dengan *key light*, karena memang berfungsi mengisi bagian gelap dari *key light*. Pada gambar di bawah *key light* diletakkan pada bagian kiri kamera dan *fill light* pada bagian kanan. *Fill light* sebaiknya diletakkan lebih rendah dari *key light*.
3. Teknik selanjutnya yaitu *Back Light* berfungsi untuk menciptakan pemisahan antara objek utama dengan objek pendukung. Dengan diletakkan pada bagian belakang benda *back light* menciptakan "garis pemisah" antara objek utama dengan latar belakang pendukungnya. Pada ilustrasi di atas *back light* digunakan sebagai pengganti cahaya matahari untuk menciptakan "garis pemisah" pada bagian ranjang yang menjadi fokus utama dari desain. Karena cahaya matahari pada sore hari menjelang matahari terbenam bernuansa jingga, maka diberikan warna jingga pada *back light*

tersebut. Selain itu back light juga menyebabkan timbulnya bayangan sehingga bagian *cast-shadow* pada program 3D sebaiknya diaktifkan.

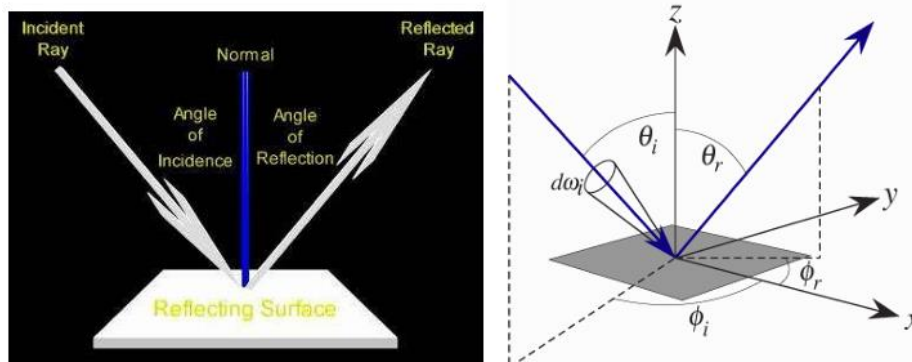
Selain tiga teknik pencahayaan utama tersebut, terdapat dua pencahayaan lain yang mendukung karya grafik menjadi terlihat nyata, yaitu teknik cahaya tambahan. Pada teknik cahaya tambahan terdapat dua macam yaitu Cahaya Aksentuasi (*Kickers Light*) dan Cahaya Pantul (*Bounce Light*).

1. Fungsi cahaya aksentuasi adalah untuk memberikan penekanan pada objek-objek tertentu. Intensitas cahaya aksentuasi tidak boleh melebihi cahaya utama karena akan menciptakan over exposure sehingga hasil karya terlihat seperti objek yang kelebihan cahaya. Setiap benda yang terkena cahaya pasti akan memantulkan kembali sebagian cahayanya. Misalnya cahaya matahari masuk melalui jendela dan menimbulkan "pendar" pada bagian tembok dan jendela. Warna pendaran cahaya tersebut juga harus disesuaikan dengan warna material yang memantulkan cahaya. Semakin tinggi kadar reflektifitas suatu benda, seperti kaca misalnya, semakin besarlah "pendar" cahaya yang ditimbulkannya.

Pada program-program 3D tertentu seperti Lightwave dan program rendering seperti BMRT dari Renderman, atau Arnold renderer. Efek Bounce Light bisa ditimbulkan tanpa menggunakan *bounce light* tambahan. Program secara otomatis menghitung pantulan masing-masing benda berdasarkan berkas-berkas photon yang datang dari arah cahaya. Namun karena photon adalah sistem partikel, maka perhitungan algoritma pada saat rendering akan semakin besar. Artinya waktu yang diperlukan untuk rendering akan semakin besar. Ada kalanya proses ini memakan waktu 10 kali lebih lama dibandingkan dengan menciptakan *bounce light* secara manual satu persatu. Proses simulasi photon yang lebih dikenal sebagai *radiosity* tersebut sangat handal untuk menciptakan gambar *still image*, tetapi tidak dianjurkan untuk membuat sebuah animasi. Penggunaannya akan sangat tergantung kepada kondisi yang pembaca alami dalam proses pembuatan ilustrasi.

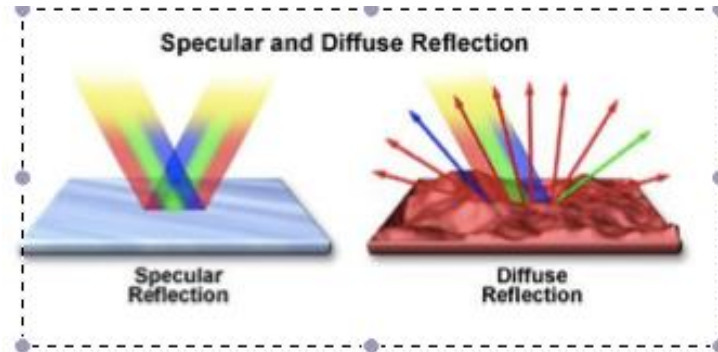
2. *Bounce light* merupakan elemen yang sangat penting dalam menciptakan kesan nyata pada gambar kita. Tanpa bounce light maka ilustrasi arsitektur akan berkesan seperti gambar komputer biasa yang kaku dan tidak berkesan hidup.

Sifat materi penyusun benda menentukan bagaimana cahaya bereaksi terhadap materi penyusun benda. Secara umum cahaya yang mengenai permukaan suatu benda akan dipantulkan oleh permukaan benda tersebut. Gambar berikut mengilustrasikan perjalanan cahaya dari sumber cahaya.



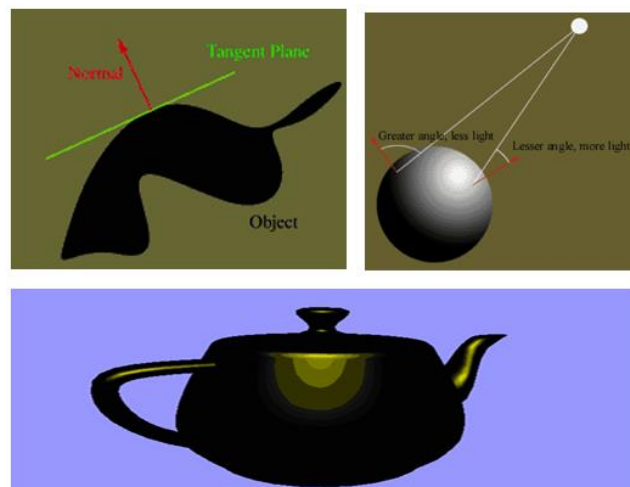
Gambar 8.6 Model Pencahayaan

Berdasarkan kepada meteri penyusun benda maka ada tiga kemungkinan arah pantulan cahaya ketika cahaya menimpa permukaan benda, yaitu: *Specular*, *Diffuse*, dan *Translucent*.



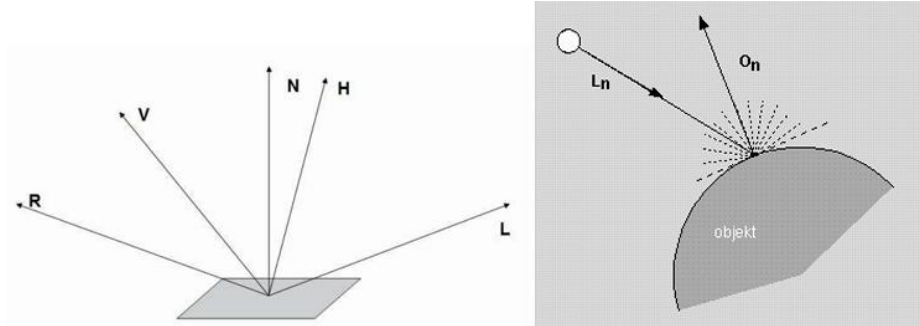
Gambar 8.7 Specular and Diffuse Reflection

1. Pada *Specular Reflection*, pantulan sinar cahaya pada permukaan yang mengkilap dan rata seperti cermin yang memantulkan sinar cahaya ke arah yang dengan mudah dapat diduga. Cahaya yang jatuh pada permukaan pada benda-benda seperti ini akan dipantulkan kembali. Dan apabila kita melihat dari sumber datangnya cahaya maka kita melihat satu area yang relatif paling terang, area tersebut disebut dengan specular highlight. Gambar berikut mengilustrasikan sumber cahaya specular.



Gambar 8.8 Model Pencahayaan Specular

2. Sedangkan pada *Diffuse Reflection*, Pantulan sinar cahaya pada permukaan tidak mengkilap. Pantulan ini mempunyai distribusi sinar pantul yang tergantung pada struktur mikroskopik permukaan. *Diffuse* merupakan sifat permukaan dimana cahaya yang datang dipantulkan ke segala arah, benda bersifat *diffuse* misalnya: batu, meja, tembok. Karena cahaya dipantulkan ke segala arah maka permukaan benda terlihat lebih kasar.

Gambar 8.9 Model Pencahayaan *Diffuse*

3. *Translucent*, benda yang mempunyai permukaan *translucent* akan meneruskan cahaya yang datang dan sekaligus memantulkan cahaya tersebut.

Gambar 8.10 Model Pencahayaan *Translucent*

Sumber cahaya dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu:

1. Cahaya lingkungan (*Ambient Light*)

Didalam dunia nyata semua benda memantulkan cahaya meskipun sedikit, cahaya lingkungan digunakan untuk memodelkan cahaya yang berasal dari berbagai sumber tersebut. Cahaya ambient tidak mempunyai arah dan lokasi.

2. Cahaya Titik (*Point Light*)

Sumber cahaya ini mempunyai lokasi dan arah, dengan demikian jarak antara sumber cahaya terhadap benda akan berpengaruh terhadap kuat cahaya yang diterima oleh benda. Model cahaya ini dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. *Directional*

Directional mempunyai karakteristik energi dari sumber tersebut menyebar ke semua arah dengan kekuatan yang sama. Contoh sumber cahaya ini adalah cahaya matahari.

- b. *Positional/Spot light*

Sumber cahaya ini mempunyai sifat dimana energi dari sumber cahaya tersebut akan melemah sebanding dengan jarak dan sudut terhadap sumber cahaya. Melemahnya kuat cahaya karena pengaruh jarak disebut *attenuation*. Apabila cahaya yang keluar dari sumber cahaya potensial dibatasi sudut penyebarannya maka akan memperoleh efek lampu sorot.

8.8 Implementasi Pencahayaan objek 3D dengan java

A. light()

Mengatur nilai default untuk cahaya ambient, cahaya terarah, falloff, dan specular. Nilai defaultnya adalah `ambientLight(128, 128, 128)` dan `directionalLight(128, 128, 128, 0, 0, -1)`, `lightFalloff(1, 0, 0)`, dan `lightSpecular(0, 0, 0)`. Lampu perlu disertakan dalam `draw()` agar tetap persisten dalam program perulangan. Menempatkannya dalam `setup()` program perulangan akan menyebabkannya hanya berpengaruh saat pertama kali melewati perulangan.

Contoh:

<pre>size(400, 400, P3D); background(0); noStroke(); // Sets the default ambient // and directional light lights(); translate(80, 200, 0); sphere(120); translate(240, 0, 0); sphere(120);</pre>	<pre>void setup() { size(400, 400, P3D); background(0); noStroke(); } void draw() { // Include lights() at the beginning // of draw() to keep them persistent lights(); translate(80, 200, 0); sphere(120); translate(240, 0, 0); sphere(120); }</pre>
--	---

B. noLight()

Nonaktifkan semua pencahayaan. Pencahayaan dinonaktifkan secara default dan diaktifkan dengan fungsi `lights()`. Fungsi ini dapat digunakan untuk menonaktifkan pencahayaan sehingga geometri 2D (yang tidak memerlukan pencahayaan) dapat digambar setelah serangkaian geometri 3D yang diberi pencahayaan.

C. normal()

Menetapkan vektor normal saat ini. Digunakan untuk menggambar bentuk dan permukaan tiga dimensi, `normal()` menentukan vektor yang tegak lurus terhadap permukaan suatu bentuk, yang selanjutnya menentukan bagaimana pencahayaan memengaruhinya. Processing mencoba menetapkan normal secara otomatis ke bentuk, tetapi karena hal itu tidak sempurna, ini adalah opsi yang lebih baik jika Anda menginginkan kontrol yang lebih besar. Fungsi ini identik dengan `glNormal3f()` di OpenGL.

Syntax `normal(nx, ny, nz)`

Parameters **nx**(float) x direction

ny(float) y direction

nz(float) z direction

```
size(400, 400, P3D);
noStroke();
background(0);
pointLight(150, 250, 150, 40, 120, 200);
```

```
beginShape();
normal(0, 0, 4);
vertex(80, 80, -40);
vertex(320, 80, 40);
vertex(320, 320, -40);
vertex(80, 320, 40);
endShape(CLOSE);
```

D. ambientLight()

Menambahkan cahaya ambient. Cahaya ambient tidak datang dari arah tertentu, melainkan dipantulkan sedemikian rupa sehingga objek diterangi secara merata dari semua sisi. Lampu ambient hampir selalu digunakan bersama jenis lampu lainnya. Lampu perlu disertakan dalam fungsi `draw()` agar tetap persisten dalam program perulangan. Menempatkannya dalam fungsi `setup()` program perulangan akan menyebabkan efeknya hanya muncul saat pertama kali melewati perulangan. Parameter `v1`, `v2`, dan `v3` diinterpretasikan sebagai nilai RGB atau HSB, tergantung pada mode warna saat ini.

Syntax: `ambientLight(v1, v2, v3)`
 `ambientLight(v1, v2, v3, x, y, z)`

Parameter:

v1 (float) red or hue value (depending on current color mode)

v2 (float) green or saturation value (depending on current color mode)

v3 (float) blue or brightness value (depending on current color mode)

x (float) x-coordinate of the light

y (float) y-coordinate of the light

z (float) z-coordinate of the light

```
size(400, 400, P3D);
background(0);
noStroke();
// The spheres are white by
// default so
// the ambient light changes
// their color
ambientLight(51, 102, 126);
translate(40, 200, 0);
sphere(120);
translate(240, 0, 0);
sphere(120);
```

```
size(400, 400, P3D);
background(0);
noStroke();
directionalLight(126, 126, 126, 0, 0, -1);
ambientLight(102, 102, 102);
translate(128, 200, 0);
rotateY(PI/5);
box(160);
translate(240, 0, 0);
sphere(120);
```

E. directionalLight()

Menambahkan cahaya terarah. Cahaya terarah datang dari satu arah dan lebih kuat ketika mengenai permukaan secara langsung dan lebih lemah jika mengenai sudut yang landai. Setelah mengenai permukaan, cahaya terarah menyebar ke segala arah. Cahaya perlu disertakan dalam fungsi `draw()` agar tetap persisten dalam program perulangan. Menempatkannya di fungsi `setup()` program perulangan akan menyebabkannya hanya berpengaruh saat pertama kali melewati perulangan. Pengaruh parameter `v1`, `v2`, dan `v3` ditentukan oleh mode warna saat ini. Parameter `nx`, `ny`, dan `nz` menentukan arah cahaya menghadap. Misalnya, menetapkan `ny` ke -1

akan menyebabkan geometri diterangi dari bawah (cahaya menghadap langsung ke atas).

Syntax: `directionalLight(v1, v2, v3, nx, ny, nz)`

Parameter:

v1 (float) red or hue value (depending on current color mode)

v2 (float) green or saturation value (depending on current color mode)

v3 (float) blue or brightness value (depending on current color mode)

nx (float) direction along the x-axis

ny (float) direction along the y-axis

nz (float) direction along the z-axis

<pre>size(400, 400, P3D); background(0); noStroke(); directionalLight(51, 102, 126, - 1, 0, 0); translate(80, 200, 0); sphere(120);</pre>	<pre>size(400, 400, P3D); background(0); noStroke(); directionalLight(51, 102, 126, 0, -1, 0); translate(320, 200, 0); sphere(120);</pre>
---	---

F. lightFalloff()

Mengatur tingkat falloff untuk lampu titik, lampu sorot, dan lampu ambient. Seperti `fill()`, fungsi ini hanya memengaruhi elemen yang dibuat setelahnya dalam kode. Nilai defaultnya adalah `lightFalloff(1.0, 0.0, 0.0)`, dan parameternya digunakan untuk menghitung falloff dengan persamaan berikut:

d = jarak dari posisi lampu ke posisi titik puncak

$\text{falloff} = 1 / (\text{CONSTANT} + d * \text{LINEAR} + (d*d) * \text{QUADRATIC})$

Membayangkan cahaya ambient dengan falloff bisa jadi rumit. Jika Anda ingin suatu area di pemandangan Anda mendapatkan pencahayaan ambient dengan satu warna dan area lain mendapatkan pencahayaan ambient dengan warna lain, Anda dapat menggunakan cahaya ambient dengan lokasi dan falloff. Anda dapat menganggapnya sebagai cahaya titik yang tidak peduli ke arah mana permukaan menghadap.

Syntax: `lightFalloff(constant, linear, quadratic)`

Parameter:

constant (float) constant value or determining falloff

linear (float) linear value for determining falloff

quadratic (float) quadratic value for determining falloff

```
size(400, 400, P3D);
noStroke();
background(0);
lightFalloff(1.0, 0.001, 0.0);
pointLight(150, 250, 150, 200, 200, 200);
beginShape();
vertex(0, 0, 0);
vertex(400, 0, -400);
vertex(400, 400, -400);
vertex(0, 400, 0);
endShape(CLOSE);
```

G. lightSpecular()

Mengatur warna spekulat untuk lampu. Seperti `fill()`, fungsi ini hanya memengaruhi elemen yang dibuat setelahnya dalam kode. Spekulat mengacu pada cahaya yang memantul dari permukaan ke arah yang diinginkan (alih-alih memantul ke segala arah seperti cahaya yang menyebar) dan digunakan untuk menciptakan sorotan. Kualitas spekulat cahaya berinteraksi dengan kualitas material spekulat yang diatur melalui fungsi `specular()` dan `shininess()`.

Syntax: `lightSpecular(v1, v2, v3)`

Parameter:

v1 (float) red or hue value (depending on current color mode)

v2 (float) green or saturation value (depending on current color mode)

v3 (float) blue or brightness value (depending on current color mode)

```
size(400, 400, P3D);
background(0);
noStroke();
directionalLight(102, 102, 102, 0, 0, -1);
lightSpecular(204, 204, 204);
directionalLight(102, 102, 102, 0, 1, -1);
lightSpecular(102, 102, 102);
translate(80, 200, 0);
specular(51, 51, 51);
sphere(120);
translate(240, 0, 0);
specular(102, 102, 102);
sphere(120);
```

H. pointLight()

Menambahkan titik cahaya. Lampu perlu disertakan dalam `draw()` agar tetap persisten dalam program perulangan. Menempatkannya di `setup()` program perulangan akan menyebabkan efeknya hanya muncul saat pertama kali melewati perulangan. Parameter `v1`, `v2`, dan `v3` diinterpretasikan sebagai nilai RGB atau HSB, tergantung pada mode warna saat ini. Parameter `x`, `y`, dan `z` mengatur posisi lampu.

Syntax: `pointLight(v1, v2, v3, x, y, z)`

Parameter:

v1 (float) red or hue value (depending on current color mode)

v2 (float) green or saturation value (depending on current color mode)

v3 (float) blue or brightness value (depending on current color mode)

x (float) x-coordinate of the light

y (float) y-coordinate of the light

z (float) z-coordinate of the light

```
size(400, 400, P3D);
background(0);
noStroke();
pointLight(51, 102, 126, 140, 160, 144);
translate(320, 200, 0);
sphere(120);
```

I. spotLight()



Menambahkan sorotan. Lampu perlu disertakan dalam `draw()` agar tetap persisten dalam program perulangan. Menempatkannya di `setup()` program perulangan akan menyebabkan efeknya hanya muncul saat pertama kali melewati perulangan. Parameter `v1`, `v2`, dan `v3` diinterpretasikan sebagai nilai RGB atau HSB, tergantung pada mode warna saat ini. Parameter `x`, `y`, dan `z` menentukan posisi lampu, dan `nx`, `ny`, `nz` menentukan arah cahaya. Parameter `angle` memengaruhi sudut kerucut sorotan, sementara `concentration` mengatur bias pemfokusan cahaya ke arah pusat kerucut tersebut.

Syntax:

```
spotLight(v1, v2, v3, x, y, z, nx, ny, nz, angle, concentration)
```

Parameter:

v1 (float) red or hue value (depending on current color mode)
v2 (float) green or saturation value (depending on current color mode)
v3 (float) blue or brightness value (depending on current color mode)
x (float) x-coordinate of the light
y (float) y-coordinate of the light
z (float) z-coordinate of the light
nx (float) direction along the x-axis
ny (float) direction along the y-axis
nz (float) direction along the z-axis
angle (float) angle of the spotlight cone
concentration (float) exponent determining the center bias of the cone

<pre>size(400, 400, P3D); int concentration = 600; // Try 1 - > 10000 background(0); noStroke(); spotLight(51, 102, 126, 200, 200, 1600, 0, 0, -1, PI/16, concentration); translate(320, 200, 0); sphere(120);</pre>	<pre>size(400, 400, P3D); background(0); noStroke(); spotLight(51, 102, 126, 320, 80, 160, -1, 0, 0, PI/2, 2); translate(80, 200, 0); sphere(120);</pre>
---	--

8.9 Soal Latihan

Practice the examples as presented here. Then, do the following:

- Translate and rotate:
 - What happens when you don't use `translate()` function?
 - What happens when the `pushMatrix` and `popMatrix` are removed?
- Try all of the other different lighting modes (free specification), and present the result!
- What happens when the lighting is put in `setup()` instead of `draw()`?
- What happens when you modify the camera and projections?

Daftar Pustaka

- Donald D. Hearn, M. Pauline, Warren Carithers, Computer Graphics with Open GL (4th Edition), Prentice-Hall, 2011
- Edward Angel, Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach with OpenGL 2nd, Addison Wesley, 2005



3. John F. Hughes, Andries Van Dam, Morgan McGuire, David F. Sklar, James D. Foley, Steven K. Feiner, Kurt Akeley, Computer Graphics: Principles and Practice (3rd edition), Addison-Wesley, 2014
4. Suryantara, I Gusti Ngurah. Materi Grafika Komputer Pencahayaan. Realisme dan Pencahayaan. Universitas Gunadarma.
5. <https://processing.org/reference/>